

Lista Preliminar de Requerimientos
Sistema de Generación Óptima de Horarios Académicos

1. Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación
RF-01	Registro de cursos	El administrador debe poder crear, editar y eliminar cursos con nombre, código, créditos, prerrequisitos y tipo de aula requerida, en un tiempo de respuesta menor a 2 segundos.	Se puede registrar un curso con todos sus atributos y persiste en la base de datos.
RF-02	Registro de docentes	El administrador debe poder registrar docentes con nombre, correo y disponibilidad horaria (días y horas disponibles por semana), con respuesta menor a 2 segundos.	El docente registrado aparece en el listado y su disponibilidad es editable.
RF-03	Registro de aulas	El administrador debe poder registrar aulas con código, capacidad y tipo (estándar/laboratorio), con validación de campos obligatorios.	El aula registrada aparece en el catálogo y sus atributos son correctamente almacenados.
RF-04	Registro de estudiantes	El sistema debe permitir registrar estudiantes con código, nombre, correo y lista de cursos aprobados (historial académico).	El historial del estudiante es editable y se usa para validar prerrequisitos en la matrícula.
RF-05	Validación de matrícula por prerrequisitos	El sistema debe rechazar la matrícula de un estudiante en un curso si no ha aprobado	Al intentar matricular sin prerrequisito cumplido, el sistema muestra el

		todos sus prerequisites, mostrando un mensaje de error específico en menos de 1 segundo.	prerequisite faltante sin registrar la matrícula.
RF-06	Validación de límite de créditos	El sistema debe impedir que un estudiante se matricule en más de 22 créditos o menos de 20 créditos por semestre, notificando el total acumulado.	El total de créditos se muestra en tiempo real y el sistema bloquea la matrícula si supera el límite.
RF-07	Generación automática de horarios	El sistema debe generar un horario válido (sin conflictos de docente, aula o franja) para el conjunto de cursos matriculados, en un tiempo máximo de 10 segundos para hasta 30 cursos.	El horario generado no presenta solapamientos y respeta las restricciones R01–R06 definidas en el CSP.
RF-08	Visualización de horario por estudiante	El sistema debe mostrar al estudiante su horario semanal en formato de grilla (días vs. horas) con el nombre del curso, docente y aula asignada.	La grilla muestra correctamente todos los cursos matriculados sin solapamientos visuales.
RF-09	Visualización de horario por docente	El sistema debe mostrar al docente los cursos que dictará, con su franja horaria y aula asignada, en formato de listado o grilla.	El docente puede ver su carga horaria semanal completa con todos los cursos asignados.
RF-10	Visualización de horario por aula	El coordinador debe poder consultar la ocupación de cada aula por franja horaria, mostrando el curso y grupo asignado.	El sistema muestra la ocupación de cada aula sin aulas doblemente asignadas en la misma franja.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los RNF se definen con referencia al estándar ISO/IEC 25010 y a las directrices arquitectónicas ARC42.

ID	Atributo	Nombre	Descripción	Métrica de Verificación
RNF-01	Rendimiento	Tiempo de generación	El motor CSP debe generar un horario válido en ≤ 10 segundos para escenarios con hasta 30 cursos, 15 docentes y 10 aulas.	Prueba de rendimiento medida con cronómetro del navegador.
RNF-02	Rendimiento	Tiempo de respuesta de API	Cada endpoint REST debe responder en ≤ 2 segundos bajo carga de 1–5 usuarios concurrentes.	Prueba manual con Postman midiendo tiempo de respuesta.
RNF-03	Usabilidad	Interfaz intuitiva	Un usuario sin capacitación debe ser capaz de registrar un curso y generar un horario en ≤ 5 minutos en su primer uso.	Prueba de usuario con un compañero ajeno al equipo.
RNF-04	Seguridad	Protección de datos	El sistema no debe exponer datos sensibles (correos, historial académico) en respuestas de la API sin autenticación. Las contraseñas deben almacenarse con hash (bcrypt).	Revisión de endpoints con Postman sin token; verificar hash en MongoDB.

RNF-05	Mantenibilidad	Estructura modular del código	El código backend debe organizarse en capas (routes, controllers, services, models) y el frontend en componentes reutilizables, de modo que una funcionalidad pueda modificarse sin afectar otras.	Revisión de estructura de carpetas y revisión entre pares en Pull Request.
RNF-06	Escalabilidad	Capacidad de crecimiento	La arquitectura debe permitir añadir nuevas restricciones al modelo CSP sin refactorizar el motor existente (uso de patrón Strategy o configuración de reglas).	Demostración añadiendo una restricción de prueba al motor en Sprint 2.
RNF-07	Compatibilidad	Compatibilidad de navegadores	La SPA debe funcionar correctamente en las versiones actuales de Chrome y Firefox sin errores de renderizado.	Prueba manual en ambos navegadores.

3. Trazabilidad Requerimientos – Restricciones del CSP

RF	Funcionalidad	Restricción CSP Relacionada
RF-05	Validación por prerrequisitos	R01 – Prerrequisitos académicos
RF-06	Validación por créditos	R02 – Límite de créditos (20–22)
RF-07	Generación de horarios	R03, R04, R05, R06 – No solapamiento, capacidad, disponibilidad
RF-08, 09, 10	Visualización de horarios	Resultado del CSP (RF-07)